Solución de la pregunta 12

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRIMER ORDEN

Para una reacción de primer orden, ¿cuántas vidas medias se necesitan para que reaccione el 99 %?

A) 99

B) 10

C) 4,6

D) 6,6

E) 2

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Fracción**
   Queda 1/100.

2. **Vidas medias**
   $n = \frac{\ln 100}{\ln 2} = 6{,}6$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Confunde porcentaje con número de vidas medias.

B) Redondea en exceso.

C) Es ln 100: el tiempo en unidades de 1/k, no de t½.

E) Así reacciona el 75 %.

Idea clave. Con n vidas medias queda $(½)^n$.